

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Sistem (*System Analysis*)

Analisis Sistem secara sistematis menilai bagaimana fungsi bisnis dengan cara mengamati proses input dan pengolahan data serta proses output informasi untuk membantu peningkatan proses organisasional. Analisis sistem bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan – persoalan yang muncul dalam pembuatan sistem. Hal ini dilakukan agar saat analisis dan perancangan sistem, mengimplementasikan sistem yang sudah dirancang, menguji coba sistem yang telah dibuat, evaluasi dan analisis hasil uji coba sistem, proses perancangan aplikasi tidak terjadi kesalahan – kesalahan, sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.

3.1.1 Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terdapat pada sistem yang akan dibangun.

1. Proses reservasi masih manual dan tidak efisien, sehingga menyulitkan penyewa dalam melakukan pemesanan serta memperlambat pelayanan.
2. Belum diterapkannya strategi CRM dalam pengelolaan penyewa, menyebabkan kurangnya keterlibatan penyewa, minimnya histori penyewaan, dan rendahnya loyalitas penyewa yang berakibat sulit mempertahankan penyewa.

3. Pelaporan transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga menghambat pihak manajemen dalam memantau kinerja bisnis secara real-time dan menyulitkan proses evaluasi.

3.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang harus ada dalam suatu sistem. Berikut ini merupakan proses-poses yang ada pada sistem, yaitu :

1. Pada sistem dapat mengelola data Customer.
2. Pada sistem dapat mengelola data Reservasi Online
3. Pada sistem dapat mengelola data transaksi.

3.1.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional merupakan suatu gambaran kebutuhan luar sistem yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang dibangun. Adapun kebutuhan non-fungsional pada aplikasi ini meliputi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna yang akan menggunakan aplikasi.

Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem adalah sebagai berikut :

1. AMD E1-422 APU with AMD Dual-Core Proocessor E1-2500
Graphics 1.4 GHz
2. DDR3 2 Gb
3. Harddisk 500 Gb

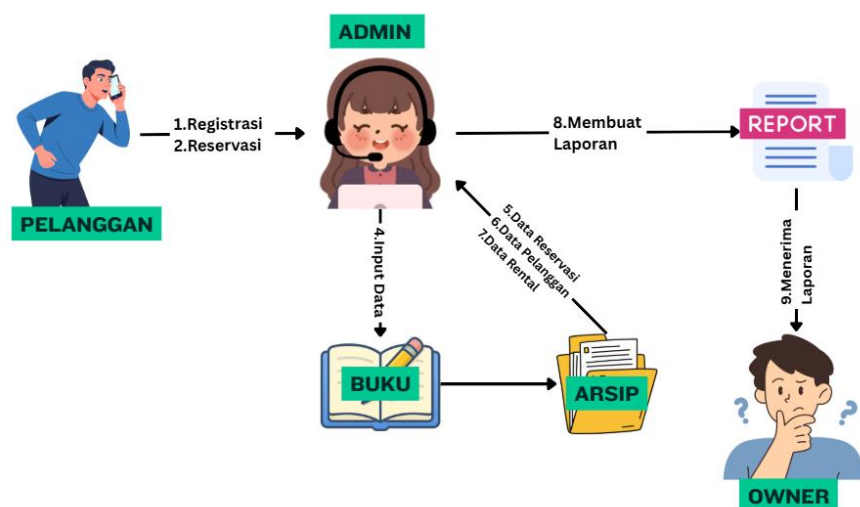
4. 14.0” HD LED LCD

Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*) Kebutuhan perangkat lunak ini meliputi kebutuhan implementasi aplikasi sebagai berikut :

1. Microsoft Windows 10 Home Student (64-bit)
2. XAMPP
3. Web Browser (Google Chrome / Mozilla Firefox)

3.1.4 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

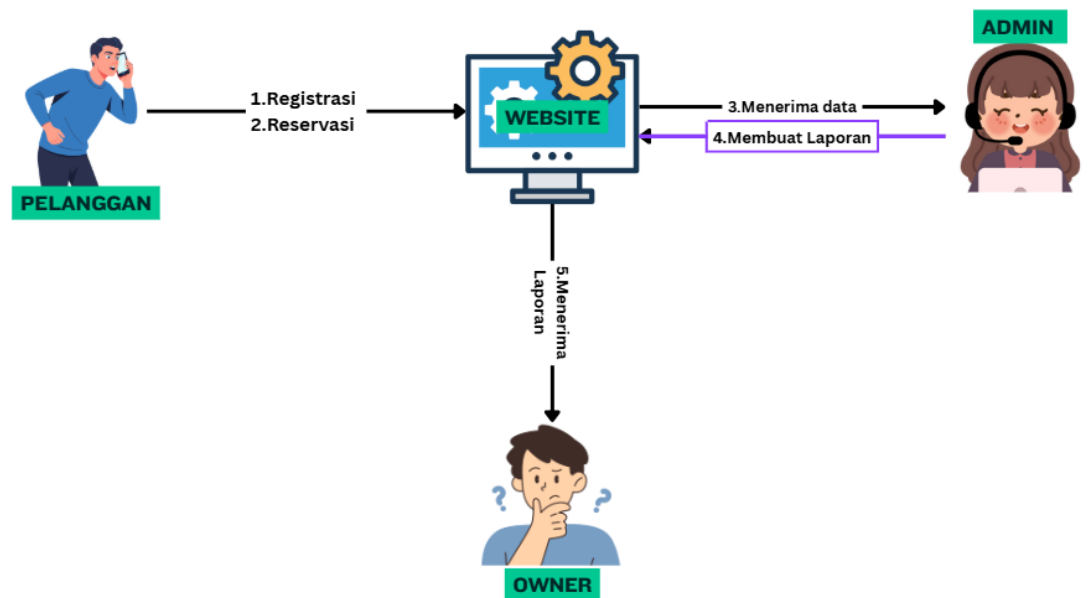
Analisis sistem yang sedang berjalan adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan.



Gambar 3. 1 Rich Picture sistem yang sedang berjalan

3.1.5 Analisis Sistem Usulan

Analisis sistem yang akan dibangun adalah suatu sistem informasi pada dengan mengimplemetasikan *customer relationship management* Oprasional :



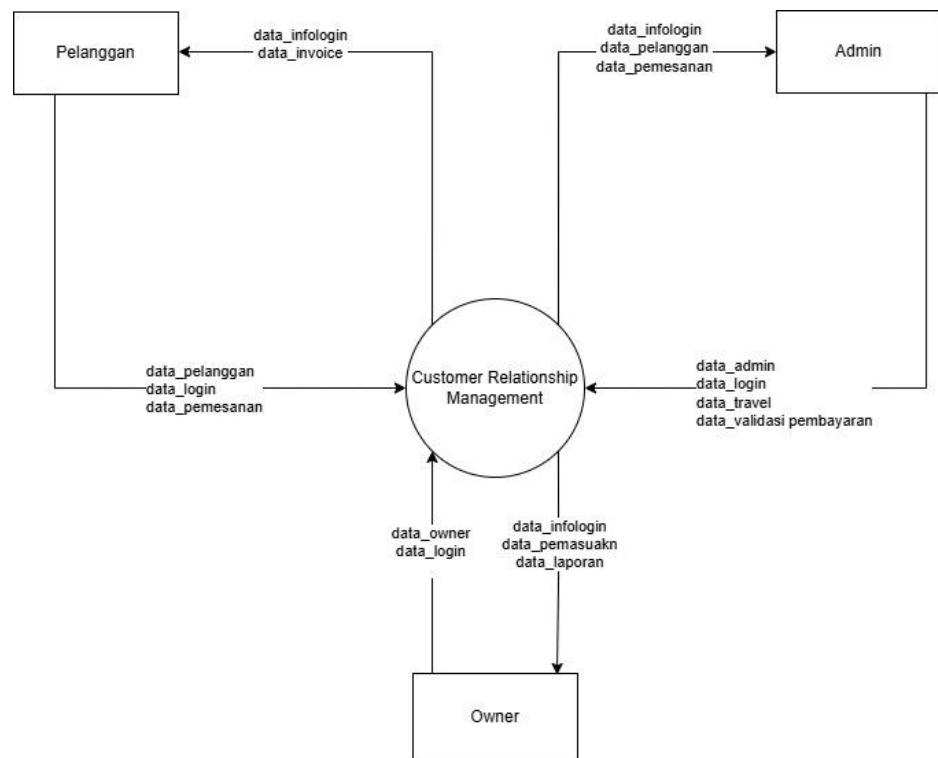
Gambar 3. 2 Rich Picture Sistem yang diusulkan

3.2 Perancangan Sistem (*System Design*)

Perancangan sistem yang dilakukan untuk menerapkan model penyelesaian masalah yang telah ditemukan dan dianalisis. Dilakukan menggunakan suatu metode perancangan sistem.

3.2.1 Diagram Konteks

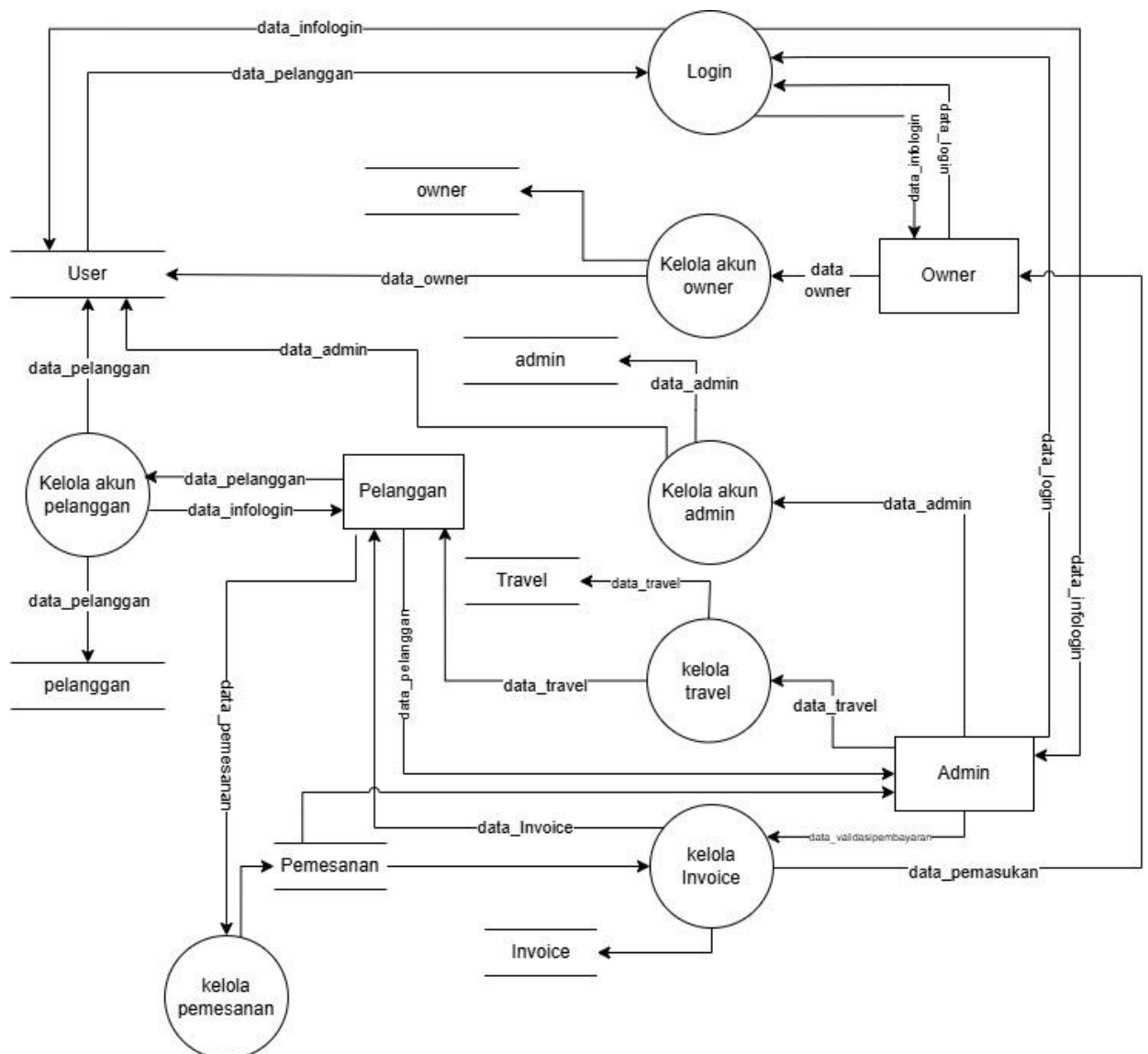
Diagram konteks adalah suatu diagram yang terdiri dari satu buah proses saja tetapi proses tersebut mewakili dan menggambarkan seluruh sistem. Berikut adalah diagram konteks pada sistem yang akan dibangun.



Gambar 3. 3 Diagram Konteks

3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) Sistem yang disusulkan

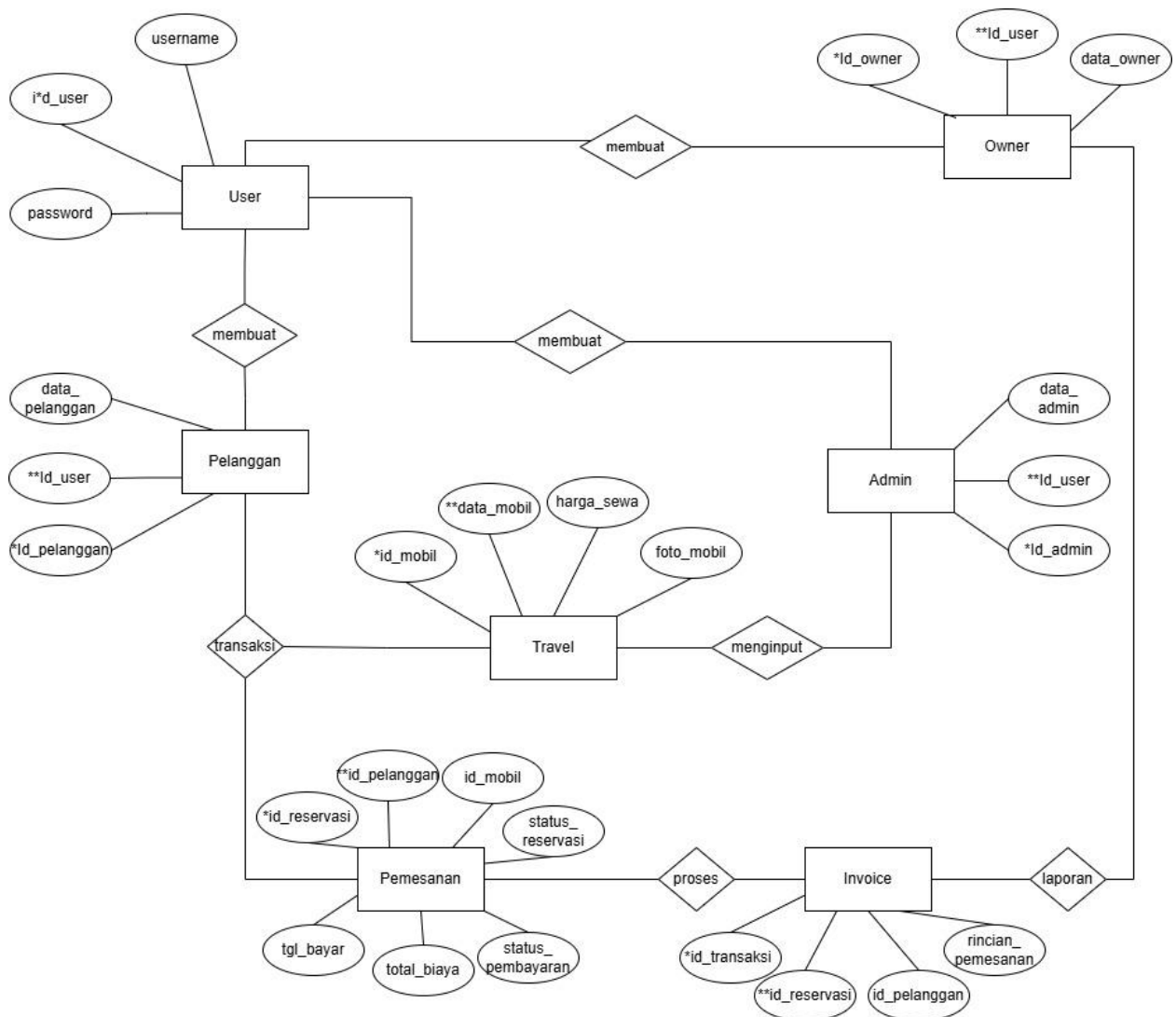
Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Berikut adalah *Data Flow Diagram (DFD)* dari system yang akan dibangun.



Gambar 3. 4 Data Flow Diagram DFD

3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

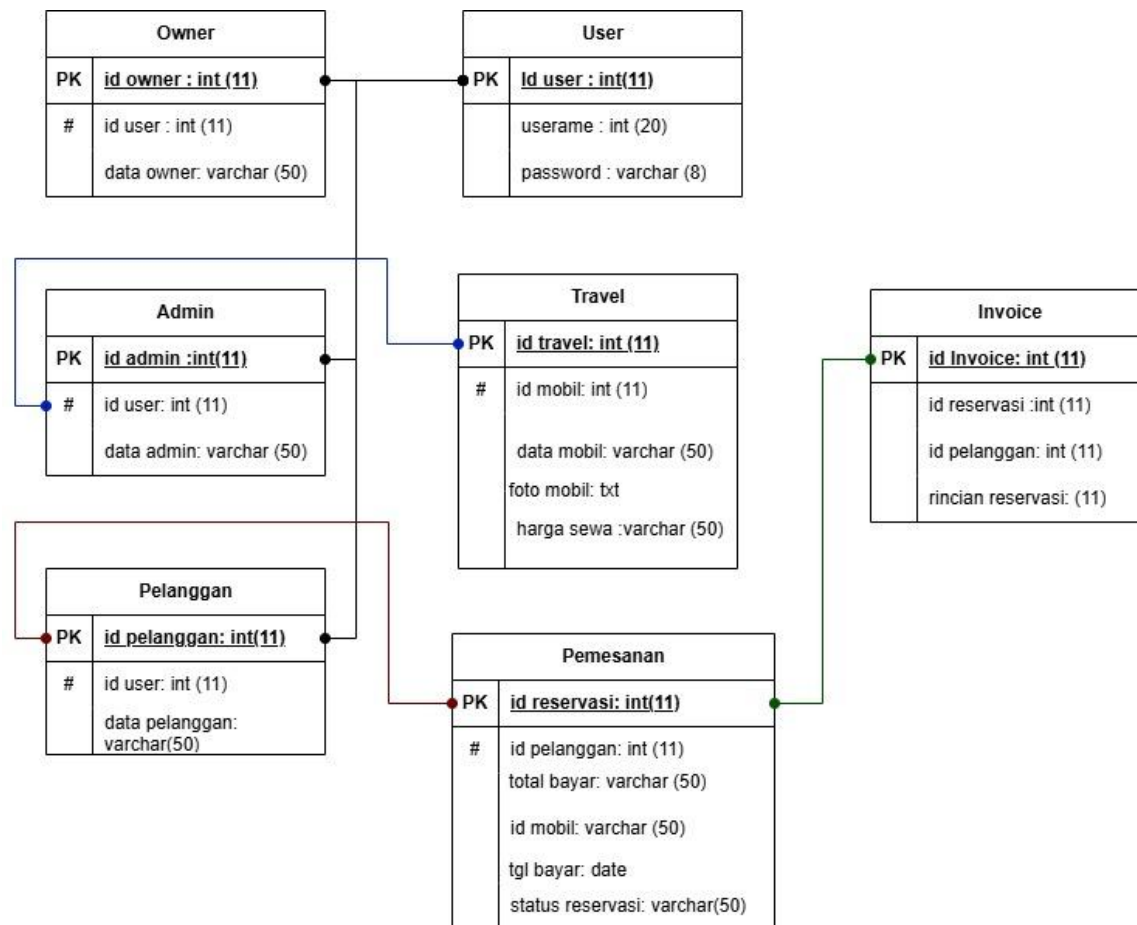
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. Berikut adalah *Entity Relationship Diagram (ERD)* dari sistem yang akan dibangun.



Gambar 3. 5 *Entity Relationship Diagram (ERD)* Sistem yang di usulkan

3.2.4 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel merupakan hubungan antar tabel satu dengan tabel lainnya yang mana tabel tersebut memiliki data yang berhubungan di dunia nyata untuk mengatur operasi suatu database. Pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan cara memberikan satu kolom dengan value yang sama dengan tabel yang berhubungan, ini disebut *foreign key*. *Foreign key* sendiri merupakan sebuah kolom yang hanya bisa menyimpan data yang sama dengan *primary key* yang berhubungan dengan tabel



Gambar 3. 6 Relasi antar tabel SIstem yang diusulkan

3.2.5 Kamus Data

Kamus Data (*data dictionary*) dipergunakan untuk memperjelas aliran data yang digambarkan pada DFD. Kamus Data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak sehingga masukan dan keluaran dapat dipahami secara umum. Kamus data tahap dimana dilakukannya perancangan sebuah *database* pada sebuah sistem. Berikut ini kamus data yang digunakan pada sistem yang akan dibuat

Tabel 3. 1 Kamus Data

Nama Tabel	Field
User	{id_user (pk), username, password}
Owner	{id_ownerr (pk), id_user (fk), data owner}
Admin	{id_admin (pk), id_user (fk), data admin}
Customer	{id_pelanggan(pk), id_user (fk), data pelanggan}
Travel	{id_travel(pk), id mobil(fk),data mobil,fotomobil,harga sewa mobil}
Pemesanan	{id_reservasi(pk), id_pelanggan(fk), total_bayar, id_mobil,tgl bayar,statuspembayaran}
Invoice	{id_invoice(pk), id_reservasi(fk), id_pelanggan,rincian_reservasi}

3.2.6 Struktur Database

Dalam pembuatan program dibutuhkan suatu spesifikasi file yang dimasukkan untuk melakukan kegiatan pengaturan pencarian data dan perubahan data, sehingga memudahkan kerja sistem. Struktur file merupakan urutan isi atau data-data item yang terdapat pada sebuah *record*. File yang digunakan pada perancangan sistem adalah sebagai berikut

Tabel 3. 2 User

Column	Type	Null	Default
Id_user (primary)	Int(11)	No	
Username	Varchar(20)	No	
Password	Varchar(20)	No	

Tabel 3. 3 Ower

Column	Type	Null	Default
Id_owner (primary)	Int(11)	No	
Id_use (forigenkey)	int(11)	No	
Data_owner	Varchar(50)	No	

Tabel 3. 4 Admin

Column	Type	Null	Default
Id_Admin (primary)	Int(11)	No	
Id_user (forigenkey)	int(11)	No	
Data_admin	Varchar(50)	No	

Tabel 3. 5 Pelanggan

Column	Type	Null	Default
Id_pelanggan (primary)	Int(11)	No	
Id_user (forigenkey)	int(11)	No	
Data_pelanggan	Varchar(50)	No	

Tabel 3. 6 *Travel*

Column	Type	Null	Default
Id_travel (primary)	Int(11)	No	
Id_mobil (forigenkey)	Int(11)	No	
Data_mobil	Varchar(50)	No	
Harga_sewa mobil	Varchar (50)	No	
Foto	Text	No	

Tabel 3.6 Tabel Pembelian

Column	Type	Null	Default
Id_pemebelian (primary)	Int(11)	No	
Id_user (forigenkey)	int(11)	No	
Id_tiket (forigenkey)	Int(11)	No	
Id_promo (forigenkey)	Int(11)	No	
Tanggal_pembelian	Date	No	
Qty	Int	No	

Tabel 3.7 Tabel Pembayaran

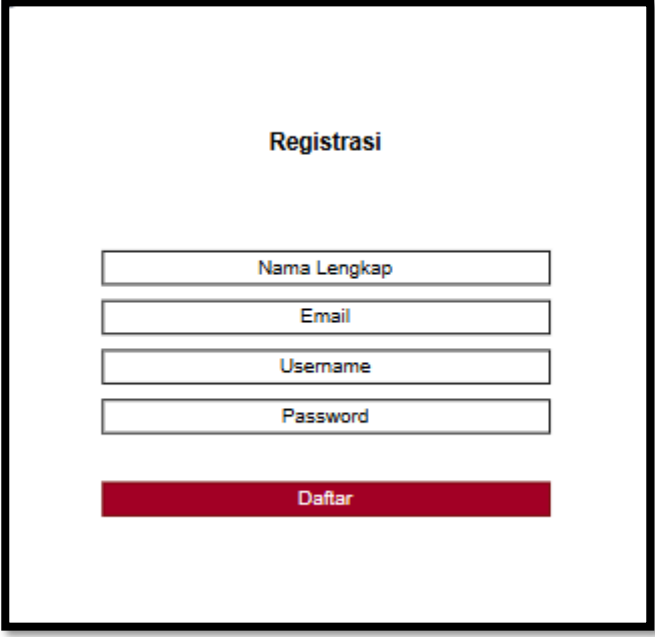
Column	Type	Null	Default
Id_pemayara (primary)	Int(11)	No	
Id_user (forigenkey)	int(11)	No	
Kode_pembelian	Int(11)	No	

3.3 Perancangan Antarmuka (*Interface Design*)

Perancangan antar muka dilakukan agar model yang telah rancang dalam sebuah sistem, mampu memenuhi standar Antar Muka Pengguna (User Interface/UI) dan Pengalaman Pengguna dalam penggunaan teknologi (User Experience/UX).

3.3.1 Perancangan Antarmuka Registrasi

Antarmuka registrasi adalah halaman Ketika pengguna akan membuat akun, baik owner, kasir maupun customer untuk membuat akunnya masing-masing.



The image shows a registration form titled "Registrasi". It contains four input fields stacked vertically: "Nama Lengkap", "Email", "Username", and "Password". Below these fields is a red button labeled "Daftar". The entire form is enclosed in a black rectangular border.

Gambar 3. 7 Perancangan antar muka *Registrasi*

3.3.2 PerancanganAntar muka Login

Antarmuka login adalah halaman ketika user menginputkan alamat dari sistem yang diusulkan. Perancangan antar muka login dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

A login form design centered on a white background. At the top, the word "Login" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Below the title, there are two input fields: the first is labeled "Username" and the second is labeled "Password", both in a standard black font. The labels are positioned inside the input boxes, which have thin black borders. Below these two fields is a solid red rectangular button with the word "Login" written in white, bold, sans-serif font. The entire form is enclosed within a thin black rectangular border.

Gambar 3. 8 Perancangan antar muka login

3.3.3 Perancangan Antar muka Dashboard

Antarmuka dashboard owner adalah halaman ketika user memilih menu dashboard dari sistem yang diusulkan. Perancangan antar muka dashboard owner dapat dilihat pada gambar 3.9 dibawah ini.

The wireframe illustrates the layout of the Owner Dashboard. At the top left, there is a header area labeled "Log nama Aplikasi". Below this, a vertical sidebar contains four menu items: "Dashboard", "User", "Laporan Pemesanan", and "Laporan Penjualan". In the top right corner, there are two buttons: "date" and "Ekspor". The main content area features two summary boxes, "Total Penjualan" and "Total Pendapatan", positioned side-by-side. Below these is a large, rounded rectangular box labeled "Ringkasan Penjualan". At the bottom left of the dashboard, there is a red "Logout" button.

Gambar 3. 9 Perancangan antar muka Dashboard Owner

3.3.4 Perancangan Antar muka Travel

Antarmuka list Travel adalah halaman ketika user memilih menu tiket dari sistem yang diusulkan. Perancangan antar muka list tiket dapat dilihat pada gambar 3.10

The image shows a web application interface titled "Manajemen Travel". At the top, there is a search bar labeled "Search" and a red button labeled "Tambah unit". Below this is a table with the following structure:

Unit	Harga	Status	Foto	
			Foto	Edit
			Foto	Edit
			Foto	Edit

The table contains three rows of data, each with a placeholder for a photo and an "Edit" button. The labels "Unit", "Harga", "Status", and "Foto" are used as placeholders within the table cells.

Gambar 3. 10 Perancangan antar muka Travel